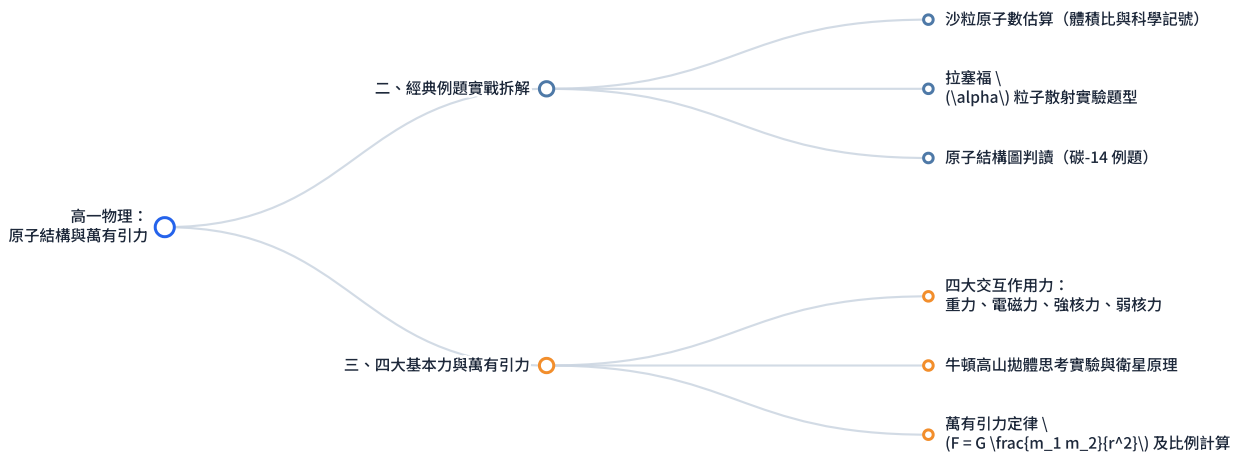
📖 高中課堂互動圖文筆記

【物理】260916_原子結構與萬有引力

🎯 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

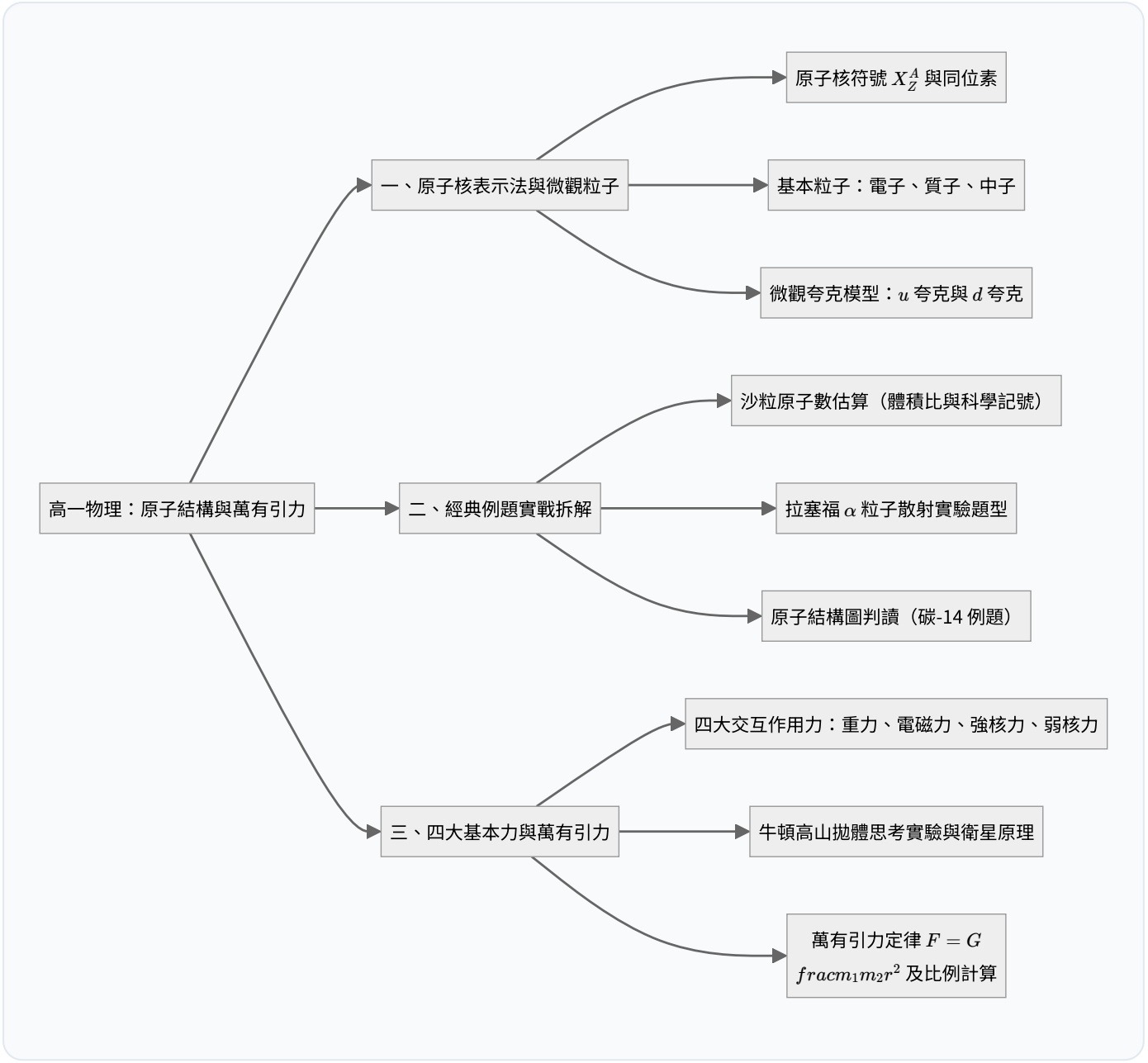
🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）



📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為高一物理關鍵單元，核心圍繞於**「原子核的表示方式與微觀結構」**以及**「物質間的基本交互作用力——萬有引力」**兩大主軸。課堂首先建立原子序、質量數、同位素與夸克（上/下夸克）的微觀組成遞階，並透過墾丁白沙原子數估算、拉塞福 α 粒子散射實驗與原子結構圖判讀等三道經

典學測範例進行實戰拆解；後半段則引入自然界四大基本交互作用力，重點導出牛頓萬有引力定律，說明均勻球體質點化假設、牛頓高山拋體與人造衛星軌道原理。學習目標在於掌握微觀粒子電量與質量計算、熟悉學測常考觀念題型，以及靈活運用萬有引力距離平方反比公式進行比例推理。



💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

1. 原子核的表示方式與內部結構

在化學與物理學中，原子核的結構通常以標記符號 X_Z^A 或 ${}_Z^AX$ 表示：
- **元素符號（X）**：代表該元素的化學符號（如 H, Li, C, Al）。
- **原子序（Z，Atomic Number）**：位於左下角。
- **核心定義：Z 永遠等於質子數**（Proton number）。
- 當原子處於**中性狀態**時，質子數等於核外電子數（Electron number）。若形成離子（得失電子），則電子數改變，但 Z 仍保持不變。
- **質量數（A，Mass Number）**：位於左上角。
- **核心觀念**：質量數是一個**個數（代數點數）**，代表核內「質子數 + 中子數」的總合，**並不等於原子的實際總質量（Total Mass）**。
- 計算公式：

$$A = Z + N \implies N = A - Z$$

（其中 N 為中子數 Neutron number）。

> **【經典課堂例題】鋰原子 ${}_3^7\text{Li}$ 的結構拆解：**
> - 原子序 $Z = 3 \implies$ 含有 3 個質子；在中性狀態下含有 3 個電子。
> - 質量數 $A = 7 \implies$ 中子數 $N = A - Z = 7 - 3 = 4$ 個中子。

2. 同位素（Isotopes）與微觀夸克結構

- **同位素定義**：具有**相同的質子數（Z 相同）**，但**中子數不同（A 不同）**的同元素原子。
- **生活與課堂實例（氫的同位素）**：
  1. 氕（H）：${}_1^1\text{H}$，含有 1 個質子、0 個中子、1 個電子。
  2. 氘（D）：${}_1^2\text{H}$，含有 1 個質子、1 個中子、1 個電子。
  3. 氚（T）：${}_1^3\text{H}$，含有 1 個質子、2 個中子、1 個電子。
- **夸克模型（Quark Model）**：

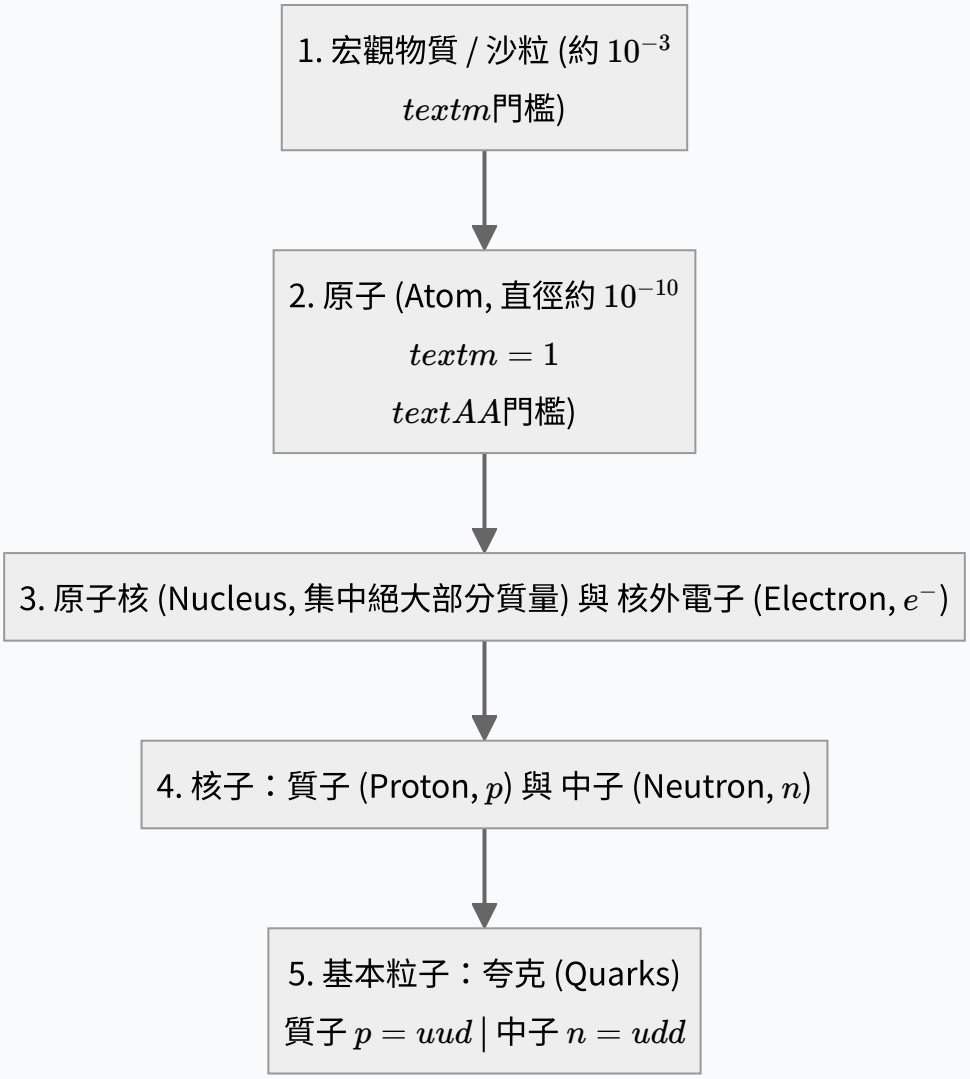
- 質子與中子並非不可再分的最基本粒子。1960 年代科學家利用強子對撞機（如瑞法邊境的歐洲核子研究組織 LHC，利用帶電粒子進行高速環繞碰撞）發現了夸克。
- 高中物理聚焦於兩種最常見的夸克：
  1. **上夸克（Up quark, u）**：帶電量能量值為 $+\frac{2}{3}e$。
  2. **下夸克（Down quark, d）**：帶電量能量值為 $-\frac{1}{3}e$。
- **質子與中子的夸克組成推導**：
  - **質子（Proton, p）**：由 2 個上夸克與 1 個下夸克組成（uud）。

$$\text{總電量} = \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) = +1e$$

  - **中子（Neutron, n）**：由 1 個上夸克與 2 個下夸克組成（udd）。

$$\text{總電量} = \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) = 0$$

【⏱️ 物質結構階層拆解流程圖】：



---

3. 課堂經典例題步驟拆解

【例題一：墾丁白沙的原子數量級估算（講義第 30 頁）】

- **題目情境**：沙粒直徑約 $d_{沙} = 0.5\ \text{mm}$，若原子可視為球體堆疊組成沙粒，且原子直徑約為 $d_{原子} = 1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \text{m}$，求一粒沙包含多少個原子？
- **物理概念拆解**：
- 球體體積公式為 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$。體積與邊長（或直徑）的三次方成正比：$V \propto d^3$。
- 沙粒中的原子數 $N = \frac{V_{沙}}{V_{原子}} = \frac{\frac{4}{3}\pi (r_{沙})^3}{\frac{4}{3}\pi (r_{原子})^3} = \left(\frac{d_{沙}}{d_{原子}}\right)^3$。
- **單位換算與計算過程**：
  1. 沙粒直徑 $d_{沙} = 0.5\ \text{mm} = 0.5 \times 10^{-3}\ \text{m} = 5 \times 10^{-4}\ \text{m}$。

2. 原子直徑 $d_{\text{原子}} = 1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \text{m}$。

3. 直徑比例：

$$\frac{d_{\text{沙}}}{d_{\text{原子}}} = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{10^{-10}} = 0.5 \times 10^{7} = 5 \times 10^{6}$$

4. 體積比（原子個數）：

$$N = \left(0.5 \times 10^{7}\right)^{3} = (0.5)^{3} \times \left(10^{7}\right)^{3} = 0.125 \times 10^{21} = 1.25 \times 10^{20}\ \text{個}$$

- **結論**：一粒沙子大約含有 10^{20} 個原子。

【例題二：拉塞福 α 粒子散射實驗判讀（講義第 31 頁）】

- **觀念解析**：
- 拉塞福以帶 2 個正電的 α 粒子（氦核 ${}_{2}^{4}\text{He}^{2+}$）轟擊金箔。
- **實驗結果**：絕大多數 α 粒子直線穿過或僅發生微小偏轉，但極少數發生**大角度散射**（甚至近 180° 反彈）。
- **核心原因**：原子內部大部分為真空，質量與正電荷集中於極小的「原子核」。當帶正電的 α 粒子極度靠近帶正電的原子核時，強烈的**靜電排斥力**導致大角度偏折。
- **選項澄清**：α 粒子與電子間雖有靜電引力，但因電子質量極小，無法使動量極大的 α 粒子產生大角度偏折。

【例題三：原子結構示意圖判讀（講義第 32 頁）】

- **題目解析**：某元素 X 的圖示中包含橘色電子 6 個、綠色質子 6 個、粉紅色中子 8 個。
- **計算推理**：
- 原子序 $Z =$ 質子數 $= 6$。
- 質量數 $A =$ 質子數 $+$ 中子數 $= 6 + 8 = 14$。
- 該原子表示為 ${}_{6}^{14}X$（碳-14），對應選項 (B)。

---

4. 自然界四大基本交互作用力與萬有引力

自然界所有的作用力皆可歸納為以下四種基本交互作用：

【📊 自然界四大基本交互作用力對比表】：

交互作用力種類	主要作用對象與功能	相對強度	作用距離範圍	課堂直觀比喻與說明
強核力（強合力）	作用於夸克/核子之間；**強固原子核**	最強 (1)	短程（約 $10^{-15}\ \mathrm{m}$，原子核尺度）	將帶同性正電的質子強行緊束於核內
電磁力	作用於帶電粒子之間；包含靜電力與磁力	次強 (10^{-2})	長程（無限遠，隨距離平方成反比）	原子核吸引核外電子、分子間作用力
弱核力（弱合力）	作用於基本粒子；**弱化原子核**，引發衰變	較弱 (10^{-13})	極短程（約 $10^{-18}\ \mathrm{m}$）	與核衰變（如 β 衰變）及太陽核融合相關
萬有引力（重力）	作用於所有具質量的物體之間	最弱 (10^{-38})	長程（無限遠，隨距離平方成反比）	主導天體運行、天體間吸引力

牛頓萬有引力定律（Law of Universal Gravitation）

1667 年牛頓提出萬有引力定律。

- **均勻球體質點化假設**：高一物理討論理想均勻球體時，可將整顆球體的質量簡化集中於**球心**（質點）。
- **數學公式**：

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- F：兩物體間的萬有引力（互為作用力與反作用力，大小相等、方向相反）。
- m_1, m_2：兩物體的質量。
- r：兩球體的**球心距離**（非表面距離）。
- G：萬有引力常數（由卡文迪許 Cavendish 透過扭秤實驗測得，$G \approx 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$）。

- **生活實例與思考實驗：**

  1. **牛頓高山拋體思考實驗（人造衛星原理）**：在山頂向水平方向拋出物體，速度越快，落地點越遠；當拋射速度達到臨界值時，物體下落的曲率剛好等於地表的彎曲率，物體便不再落回地面，而繞著地球做圓周運動（成為人造衛星）。現代長程飛彈、洲際導彈與人造衛星均源於此物理脈絡。

  2. **兩人間的萬有引力為何感知不到？**：因 G 值極小（10^{-11} 數量級），兩名普通成年人（如 $60\ \text{kg}$ 與 $50\ \text{kg}$，相距 $1\ \text{m}$）之間的萬有引力僅約 $2 \times 10^{-7}\ \text{N}$，遠小於鞋底與地面的靜摩擦力，因此萬有引力只有在**天體或巨大星球之間**才有顯著物理效應。

【例題四：萬有引力比例變化計算（講義第 38 頁）】

- **題目情境**：兩質量皆為 m 的球體，球心相距 $1\ \text{m}$ 時，引力為 F。若改為質量 $4m$ 與 $2m$、球心相距 $2\ \text{m}$ 時，引力變為多少？
- **計算推導**：
- 原始狀態：

$$F = G\frac{m \cdot m}{1^2} = Gm^2$$

- 改變後狀態：

$$F' = G\frac{(4m)(2m)}{2^2} = G\frac{8m^2}{4} = 2 \cdot \left(Gm^2\right) = 2F$$

- **結論**：新的萬有引力為 $2F$。

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

1. **質量數（A）與總質量的概念混淆：**

   - ⚠️ **易錯點**：學生常誤以為「質量數 A 就是原子的總質量」。

   - 必考修正：質量數 A 僅是「質子數 + 中子數」的**總個數（整數）**，並非質量的物理量度（Total Mass）。

2. **原子序（Z）與電子數的適用條件**：
   - ⚠️ **易錯點**：看到原子序就直接代入等於電子數。
   - 必考修正：$Z = \text{質子數}$ 是**永遠成立**的；只有在**中性原子**時 Z 才等於電子數。若題幹出現離子（如 Na^+ 或 Cl^-），電子數必須加減電荷量。

3. **拉塞福散射實驗的大角度偏折主因**：
   - ⚠️ **易錯點**：誤以為大角度散射是因為與核外電子碰撞。
   - 必考修正：電子質量極小，無法擋住高能量的 α 粒子；大角度反彈 180° 的主因是**帶正電的 α 粒子與帶正電且質量集中的原子核產生靜電排斥力**。

4. **萬有引力公式中距離 r 的定義**：
   - ⚠️ **易錯點**：計算時誤用「地表距離」或「球體表面間距」。
   - 必考修正：均勻球體的萬有引力公式中，r 必須是**兩球心的距離**。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

1. 核心觀念記憶口訣

- **四大基本力理解口訣**：

> **「強核力強固原子核，弱核力弱化引衰變；電磁力同性相斥異性吸，萬有引力天體運轉最微弱。」**

2. 破題 key 關鍵與解題 SOP

- **原子核符號拆解 SOP**：
  1. 看**左下角** $Z \rightarrow$ 直接確定**質子數**。
  2. 看**左上角** $A \rightarrow$ 計算中子數 $N = A - Z$。
  3. 檢查**電中性/離子態** $\rightarrow$ 計算電子數（中性則等於 Z；帶 $+k$ 電荷則電子數為 $Z - k$）。

- **萬有引力比例題型速解 SOP**：
  1. 先寫出標準公式形式 $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$。

2. 將質量變化的倍數乘在分子，距離變化的倍數乘在分母並**平方**。
3. 提取整體係數倍率：

$$\text{新引力倍率} = \frac{\text{質量倍數}_1 \times \text{質量倍數}_2}{(\text{距離倍數})^2}$$

例題驗證：$\frac{4\times 2}{2^2} = \frac{8}{4} = 2 \implies 2F$。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **物理課業交代**：
- 本堂無額外紙筆作業（無特定物理作業）。
- 請預習講義第 38 頁「重力場與重力加速度」及「電磁力與庫侖定律」。
- **課堂行政待辦事項（老師強調）**：
- 🔔 **國文作業繳交**：請同學將「國文作業」（**兩本皆要繳交**）拿出來，由各排最後一位同學負責收齊上繳檢查。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **原子序（Z，Atomic Number）**：原子核內的質子總數，決定元素的化學性質。
- **質量數（A，Mass Number）**：原子核內質子數與中子數的總和，即 $A = Z + N$。
- **同位素（Isotope）**：質子數相同（同元素）但中子數不同之核種，如氕（$^{1}_{1}\mathrm{H}$）、氘（$^{2}_{1}\mathrm{H}$）、氚（$^{3}_{1}\mathrm{H}$）。
- **夸克（Quark）**：構成強子（質子與中子）的基本粒子。上夸克 u 帶電 $+\frac{2}{3}e$，下夸克 d 帶電 $-\frac{1}{3}e$。

- **質子夸克組成公式：**

$$p = uud \implies \text{電量 } Q = \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) = +1e$$

- **中子夸克組成公式：**

$$n = udd \implies \text{電量 } Q = \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) = 0$$

- **球體體積公式：**

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

- **牛頓萬有引力定律：**

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

  其中 $G \approx 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$ 為萬有引力常數。

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

題一：夸克電量與核子結構

題目：若某未知微觀粒子由 1 個上夸克 u 與 2 個下夸克 d 組成，請計算其總電量，並說明該粒子為何種核子？

簡要解題思維與解答：

- 上夸克電量為 $+\frac{2}{3}e$，下夸克電量為 $-\frac{1}{3}e$。
- 總電量計算：

$$Q = \left(+\frac{2}{3}e\right) + 2 \times \left(-\frac{1}{3}e\right) = 0$$

- 電量為 0，故該粒子為**中子（Neutron）**。

題二：萬有引力距離與質量比例推理

題目：兩均勻球體原本相距 R，彼此間的萬有引力為 F。若將兩球體的質量皆變為原本的 3 倍，且球心距離拉長為原本的 3 倍，則兩球體間的新萬有引力變為多少？

簡要解題思維與解答：

- 利用萬有引力公式 $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$。
- 質量倍數：$m_1' = 3m_1$，$m_2' = 3m_2$。
- 距離倍數：$r' = 3r$。
- 代入新公式：

$$F' = G\frac{(3m_1)(3m_2)}{(3r)^2} = G\frac{9m_1 m_2}{9r^2} = 1 \cdot F = F$$

- 答：萬有引力維持不變（**仍為** F）。

🎯 **下一步建議**：這份筆記已完整歸納課堂的核心觀念、公式推導與例題。您可以隨時複習重點表格與易錯陷阱，若需要進一步針對萬有引力進行更多歷屆考題練習或製作單詞卡，隨時告訴我！